

初中数学《锐角三角函数》教案（精简版）

一、总体设计

1. 适用对象

适用于九年级《锐角的三角函数》新授课，也可用于中考复习中“直角三角形与实际应用”专题。学生学习前应掌握直角三角形的基本性质、勾股定理、相似三角形、比例线段、平方根和简单方程。

教学中要突出：锐角三角函数是直角三角形中“角”与“边的比”的对应关系；同一个锐角的三角函数值与三角形大小无关；解直角三角形的本质是利用已知边角关系求未知边角；实际问题要先把生活情境转化为直角三角形模型。

2. 教学目标

学生通过本专题学习，应能：

1. 理解锐角三角函数的意义，能在直角三角形中准确指出锐角的对边、邻边、斜边。

2. 掌握正弦、余弦、正切的定义：

$$\sin A = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}}, \quad \cos A = \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}}, \quad \tan A = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}}$$

3. 会求常见直角三角形中锐角的三角函数值。

4. 记忆并熟练使用 30° 、 45° 、 60° 的三角函数值。

5. 会用三角函数表或计算器求锐角三角函数值及已知函数值求锐角。

6. 会解直角三角形，能根据已知条件选择正弦、余弦、正切或勾股定理。

7. 能用锐角三角函数解决测高、测距、坡度、仰角俯角、方位角等实际问题。

8. 在应用题中能画出示意图，写清单位，并检验结果是否符合实际意义。

3. 课时安排

课时	主题	核心任务
第 1 课时	正弦的概念	从相似三角形理解“对边与斜边的比”
第 2 课时	余弦与正切	掌握三种三角函数定义并会辨认边
第 3 课时	特殊角三角函数值	记忆并推导 30° 、 45° 、 60° 的值

第 4 课时 三角函数值的求取	使用三角函数表或计算器求值与反求角
第 5 课时 解直角三角形	已知边角求未知边角
第 6 课时 测高与测距应用	仰角、俯角、水平距离、物体高度
第 7 课时 坡度、方位角与综合应用	处理坡度、坡角、方位角、路径问题
第 8 课时 单元复习与分层训练	建立知识框架，纠错与综合提升

4. 学情与对策

常见困难	教学对策
分不清对边、邻边、斜边	每题先标角，再沿角找边；斜边永远对直角
把三角函数理解成边长	强调三角函数值是两个边长的比
换一个相似三角形就以为函数值改变	用相似三角形说明同角对应边的比不变
特殊角函数值混淆	用 30°-60°-90° 和等腰直角三角形推导记忆
应用题不会建模	固定步骤：画图、标角、标边、选函数、列式求解
仰角、俯角、方位角读题困难	画水平线和铅垂线，把文字转成角
坡度与坡角混淆	明确坡度 $i = \frac{\text{铅直高度}}{\text{水平距离}} = \tan \alpha$

5. 核心知识框架

内容	要点
基本对象	锐角三角函数只在直角三角形中围绕某个锐角定义
正弦	$\sin A = \frac{A \text{ 的对边}}{\text{斜边}}$
余弦	$\cos A = \frac{A \text{ 的邻边}}{\text{斜边}}$
正切	$\tan A = \frac{A \text{ 的对边}}{A \text{ 的邻边}}$
特殊角	30°、45°、60° 的函数值要熟记
基本关系	同一锐角中，角越大，sin A 和 tan A 越大，cos A 越小
解直角三角形	已知两个元素且至少有一条边，求其余边角
应用模型	测高、测距、仰角、俯角、坡度、方位角

第 1 课时：正弦的概念

1. 课时目标

理解在直角三角形中，一个锐角的对边与斜边的比是一个固定值；知道这个比叫做这个锐角的正弦；能在简单图形中求锐角的正弦值。

2. 教学流程

环节	内容	关键点
导入	同一倾斜角的两架梯子，长度不同但倾斜程度相同	倾斜程度与边长的比有关
探究	构造几个含同一个锐角的直角三角形	利用相似三角形说明比值不变
定义	在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$	对 $\angle A$ ， $a = BC$ 为对边， $c = AB$ 为斜边
表达	$\sin A = \frac{BC}{AB}$	正弦值是比值，不是边长
练习	已知边长求 $\sin A$	先找角，再找对边和斜边

3. 概念板书

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ 。对于锐角 A ：

$$\sin A = \frac{\angle A \text{ 的对边}}{\text{斜边}} = \frac{BC}{AB}$$

如果两个直角三角形有一个锐角相等，那么它们相似，对应边成比例，所以

$$\frac{\text{对边}}{\text{斜边}}$$

只由这个锐角决定，与三角形的大小无关。

4. 例题板书

1. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AB = 13$ ， $BC = 5$ ，求 $\sin A$ 。

$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{5}{13}$$

2. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 8$ ， $BC = 6$ ，求 $\sin A$ 。

先求斜边：

$$AB = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$$

所以

$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

3. 已知 $\sin A = \frac{3}{5}$ ，且 A 为锐角。若斜边为 20，求 A 的对边。

$$\frac{\text{对边}}{20} = \frac{3}{5}, \quad \text{对边} = 12$$

5. 检测与作业

类型	题目
当堂检测	在直角三角形中，斜边为 17，某锐角的对边为 8，求该角的正弦
当堂检测	在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 12$ ， $BC = 5$ ，求 $\sin A$ 与 $\sin B$
参考答案	$\frac{8}{17}$ ； $\sin A = \frac{5}{13}$ ， $\sin B = \frac{12}{13}$
课后作业	完成 5 道“给边求正弦”的基础题，要求每题先写清对边和斜边

第 2 课时：余弦与正切

1. 课时目标

掌握余弦、正切的定义；能在直角三角形中准确求 $\sin A$ 、 $\cos A$ 、 $\tan A$ ；理解同一个直角三角形中，换一个锐角后对边和邻边会改变。

2. 教学流程

环节	内容	关键点
复习	对 $\angle A$ 找对边、斜边	先确定研究的角
新授	引入邻边与余弦	邻边是夹着该锐角但不是斜边的直角边
新授	引入正切	正切不涉及斜边，是对边与邻边的比
辨析	同图中求 $\sin A, \cos A, \tan A$ 与 $\sin B, \cos B, \tan B$	对边和邻边随角改变
训练	已知两边求三角函数值	缺边先用勾股定理

3. 概念板书

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ 。对于锐角 A ：

$$\sin A = \frac{BC}{AB}, \quad \cos A = \frac{AC}{AB}, \quad \tan A = \frac{BC}{AC}$$

可以简记为：

函数 比值

正弦 对边比斜边

余弦 邻边比斜边

正切 对边比邻边

4. 例题板书

1. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 12$, $BC = 5$, 求 $\angle A$ 的三个三角函数值。

$$AB = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$$

$$\sin A = \frac{5}{13}, \quad \cos A = \frac{12}{13}, \quad \tan A = \frac{5}{12}$$

2. 同上题, 求 $\angle B$ 的三个三角函数值。

$$\sin B = \frac{12}{13}, \quad \cos B = \frac{5}{13}, \quad \tan B = \frac{12}{5}$$

3. 在直角三角形中, 某锐角 A 的邻边为 9, 斜边为 15, 求 $\sin A, \cos A, \tan A$ 。

对边为

$$\sqrt{15^2 - 9^2} = 12$$

所以

$$\sin A = \frac{4}{5}, \quad \cos A = \frac{3}{5}, \quad \tan A = \frac{4}{3}$$

5. 检测与作业

类型	题目
当堂检测	直角三角形两直角边为 7, 24, 斜边为 25, 求较小锐角的三角函数值
当堂检测	在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AB = 10$, $AC = 6$, 求 $\sin A, \cos A, \tan A$
参考答案	$\sin = \frac{7}{25}$, $\cos = \frac{24}{25}$, $\tan = \frac{7}{24}$; $\sin A = \frac{4}{5}$, $\cos A = \frac{3}{5}$, $\tan A = \frac{4}{3}$
课后作业	完成 6 道“已知两边求三角函数值”的练习, 其中至少 2 道需要先用勾股定理求第三边

第 3 课时: 特殊角三角函数值

1. 课时目标

会推导并记忆 30° 、 45° 、 60° 的正弦、余弦、正切值；能利用特殊角函数值进行简单计算和反求角。

2. 教学流程

环节	内容	关键点
导入	等边三角形作高	得到 $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ 三角形
推导	设等边三角形边长为 2	三边比为 $1:\sqrt{3}:2$
推导	等腰直角三角形	三边比为 $1:1:\sqrt{2}$
整理	完成特殊角函数值表	先理解，再记忆
应用	根据函数值判断角	$\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$

3. 特殊角函数值表

角	$\sin$	$\cos$	$\tan$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

记忆提示：

$$\sin 30^\circ = \cos 60^\circ, \quad \sin 60^\circ = \cos 30^\circ$$

互余两个锐角的正弦、余弦互换：

$$\sin A = \cos(90^\circ - A)$$

4. 例题板书

1. 计算：

$$\begin{aligned} & 2 \sin 30^\circ + 3 \cos 60^\circ - \tan 45^\circ \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{2} - 1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

2. 已知 A 为锐角， $\tan A = \sqrt{3}$ ，求 A 。

$$A = 60^\circ$$

3. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle A = 30^\circ$ ， $AB = 10$ ，求 BC 和 AC 。

$$BC = AB \cdot \sin 30^\circ = 5$$

$$AC = AB \cdot \cos 30^\circ = 5\sqrt{3}$$

4. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 45^\circ$, $AC = 6$, 求 BC 和 AB 。

$$BC = AC = 6, \quad AB = 6\sqrt{2}$$

5. 检测与作业

类型

题目

当堂检测 计算 $\sin 60^\circ - \cos 30^\circ + \tan 45^\circ$

当堂检测 已知 A 为锐角, $\cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 A

当堂检测 直角三角形中, 一个锐角为 60° , 斜边为 8, 求两直角边

参考答案 1; 45° ; 4 和 $4\sqrt{3}$

课后作业 默写特殊角函数值表, 并完成 8 道特殊角计算题

第 4 课时：三角函数值的求取

1. 课时目标

会使用三角函数表或计算器求锐角的三角函数值；会根据三角函数值求对应锐角的近似值；知道结果需要按题目要求取近似数。

2. 教学流程

环节	内容	关键点
复习	特殊角函数值	特殊角精确值优先使用
查值	求 $\sin 37^\circ$ 、 $\cos 52^\circ$ 、 $\tan 18^\circ$	注意角度单位是“度”
反求角	已知 $\sin A = 0.6018$, 求 A	查表或用计算器反三角函数
近似	保留整数、十分位、百分位	统一按题目要求舍入
辨析	$\sin A$ 与 A 的区别	函数值是比值, 角是角度

3. 方法板书

使用计算器时：

1. 确认角度制为 DEG。
2. 求函数值：先按函数键，再输入角度，或按计算器规定顺序输入。
3. 已知函数值求角：使用 $\sin^{-1}$ 、 $\cos^{-1}$ 、 $\tan^{-1}$ 。
4. 应用题中最后结果按要求取近似值，并保留单位。

常用近似值示例：

角	sin	cos	tan
20°	0.3420	0.9397	0.3640
35°	0.5736	0.8192	0.7002
50°	0.7660	0.6428	1.1918

4. 例题板书

1. 求 $\sin 38^\circ$ ，结果保留四位小数。

$$\sin 38^\circ \approx 0.6157$$

2. 已知 A 为锐角， $\cos A = 0.7660$ ，求 A 。

$$A \approx 40^\circ$$

3. 已知直角三角形中，某锐角 $A = 36^\circ$ ，斜边为 15，求 A 的对边，结果保留一位小数。

$$\text{对边} = 15 \sin 36^\circ \approx 15 \times 0.5878 = 8.817$$

所以对边约为 8.8。

4. 直角三角形中，某锐角的对边为 7，邻边为 10，求这个锐角，结果精确到 1° 。

$$\tan A = \frac{7}{10} = 0.7$$

$$A \approx 35^\circ$$

5. 检测与作业

类型

题目

当堂检测 求 $\sin 25^\circ$ 、 $\cos 68^\circ$ 、 $\tan 42^\circ$ ，保留四位小数

当堂检测 已知 $\sin A = 0.5$ ， $\tan B = 1.4281$ ，求锐角 A, B

当堂检测 斜边 20，锐角 28° 的对边约是多少

参考答案 约 0.4226、0.3746、0.9004； $A = 30^\circ$ ， $B \approx 55^\circ$ ；约 9.4

课后作业 完成 6 道查值题、4 道反求角题、2 道简单边长计算题

第 5 课时：解直角三角形

1. 课时目标

理解“解直角三角形”的含义；会根据已知条件选择合适的三角函数或勾股定理求未知边角；能够规范写出计算过程。

2. 教学流程

环节	内容	关键点
概念	已知直角三角形中的若干元素，求其余边角	至少要知道一条边
类型一	已知一边一锐角	用三角函数求边，用互余求角
类型二	已知两边	用勾股定理求边，用三角函数求角
方法选择	对边、邻边、斜边对应函数	“有什么边、求什么边”决定函数
规范	画图、标已知、列式、计算、答	避免只写结果

3. 方法板书

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ：

已知与所求	常用关系
已知斜边和角，求对边	对边 = 斜边 $\cdot \sin A$
已知斜边和角，求邻边	邻边 = 斜边 $\cdot \cos A$
已知邻边和角，求对边	对边 = 邻边 $\cdot \tan A$
已知对边和角，求邻边	邻边 = $\frac{\text{对边}}{\tan A}$
已知两边求第三边	勾股定理
已知两直角边求角	$\tan A = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}}$

4. 例题板书

1. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle A = 35^\circ$ ， $AB = 12$ ，求 BC 和 AC 。

$$BC = AB \sin 35^\circ \approx 12 \times 0.5736 = 6.8832$$

$$AC = AB \cos 35^\circ \approx 12 \times 0.8192 = 9.8304$$

所以 $BC \approx 6.9$ ， $AC \approx 9.8$ 。

2. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle A = 40^\circ$ ， $AC = 15$ ，求 BC 。

$$\tan 40^\circ = \frac{BC}{AC}$$

$$BC = 15 \tan 40^\circ \approx 15 \times 0.8391 = 12.5865$$

所以 $BC \approx 12.6$ 。

3. 在直角三角形中，两直角边分别为 9 和 12，求斜边及较小锐角。

$$c = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$$

设较小锐角为 A ，则

$$\tan A = \frac{9}{12} = 0.75$$

$$A \approx 37^\circ$$

4. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $BC = 8$ ， $AB = 17$ ，求 $\angle A$ 。

$$\sin A = \frac{8}{17} \approx 0.4706$$

$$A \approx 28^\circ$$

5. 检测与作业

类型

题目

当堂检测 直角三角形中，斜边 10，一个锐角 52° ，求两直角边

当堂检测 直角三角形中，一直角边 18，它所邻的锐角为 34° ，求另一条直角边

当堂检测 两直角边为 5 和 11，求较小锐角

参考答案 约 7.9 和 6.2；约 12.1；约 24°

课后作业 完成 8 道解直角三角形题，要求每题写出使用的三角函数关系式

第 6 课时：测高与测距应用

1. 课时目标

会把仰角、俯角、水平距离、高度等实际信息转化为直角三角形；能用正切、正弦、余弦解决简单测高和测距问题；注意观测点高度和单位。

2. 教学流程

环节	内容	关键点
情境	测旗杆、楼高、河宽	不能直接测量时用角和距离间接求解
概念	仰角与俯角	都是视线与水平线所成的角
建模	画水平线、铅垂线和视线	形成直角三角形
列式	高度与水平距离常用正切	$\tan \alpha = \frac{\text{高度差}}{\text{水平距离}}$
修正	观测者眼睛离地高度	最后加上或减去观测点高度

3. 方法板书

实际问题一般步骤：

审题 → 画图 → 标量 → 选函数 → 列式 → 计算 → 答

仰角、俯角问题中常用：

$$\tan \alpha = \frac{\text{铅直高度差}}{\text{水平距离}}$$

如果观测点离地高度为 h ，求物体总高度时要把 h 加回去。

4. 例题板书

1. 在离旗杆底部 20 m 的点测得旗杆顶端的仰角为 35° ，求旗杆高度。

设旗杆高为 x m：

$$\tan 35^\circ = \frac{x}{20}$$

$$x = 20 \tan 35^\circ \approx 20 \times 0.7002 = 14.004$$

旗杆高约为 14.0 m。

2. 某人眼睛离地 1.6 m，在离楼底 30 m 处测得楼顶仰角为 50° ，求楼高。

设楼高为 H m：

$$\tan 50^\circ = \frac{H - 1.6}{30}$$

$$H = 30 \tan 50^\circ + 1.6 \approx 30 \times 1.1918 + 1.6 = 37.354$$

楼高约为 37.4 m。

3. 在河岸一点 A 处测得对岸树顶 T 的仰角为 28° ，树高 12 m，求河宽。

设河宽为 x m：

$$\tan 28^\circ = \frac{12}{x}$$

$$x = \frac{12}{\tan 28^\circ} \approx \frac{12}{0.5317} \approx 22.6$$

河宽约为 22.6 m。

4. 在楼顶 A 处看地面一点 B 的俯角为 42° ，楼高 25 m ，求 B 到楼底的水平距离。

俯角等于地面点看楼顶的仰角，设水平距离为 $x\text{ m}$ ：

$$\tan 42^\circ = \frac{25}{x}$$
$$x = \frac{25}{\tan 42^\circ} \approx 27.8$$

5. 检测与作业

类型

题目

当堂检测 离树底 15 m 处测得树顶仰角 40° ，求树高

当堂检测 眼睛离地 1.5 m ，离楼 24 m ，测得楼顶仰角 36° ，求楼高

当堂检测 高 18 m 的灯塔顶部看船的俯角为 30° ，求船到塔底的水平距离

参考答案 约 12.6 m ；约 18.9 m ；约 31.2 m

课后作业 完成测高、测距应用题各 3 道，每题必须画示意图

第 7 课时：坡度、方位角与综合应用

1. 课时目标

理解坡度、坡角的含义；会用三角函数处理坡道长度、水平距离和铅直高度；会在方位角问题中画出方向线并构造直角三角形。

2. 教学流程

环节	内容	关键点
坡度	引入道路上升高度与水平距离	坡度是比，不是角
坡角	坡面与水平面的夹角	坡度等于坡角的正切
方位角	北偏东、南偏西等方向	先画正北方向，再按偏转角画射线
综合	多个直角三角形共边或相减	图形清楚，边角对应准确
反思	结果是否符合实际	长度为正，角度在合理范围内

3. 方法板书

坡度：

$$i = \frac{\text{铅直高度}}{\text{水平距离}}$$

坡角为 α 时：

$$i = \tan \alpha$$

坡面长度 l 、铅直高度 h 、水平距离 d 满足：

$$l^2 = h^2 + d^2, \quad \sin \alpha = \frac{h}{l}, \quad \cos \alpha = \frac{d}{l}, \quad \tan \alpha = \frac{h}{d}$$

方位角问题中，常用互余角、平行线内错角、等腰或直角三角形关系辅助建模。

4. 例题板书

1. 一段坡路的坡度为 $1:4$ ，水平距离为 80 m ，求上升高度。

$$\frac{h}{80} = \frac{1}{4}, \quad h = 20$$

上升高度为 20 m 。

2. 坡角为 12° 的坡道，水平距离为 50 m ，求坡道上升高度。

$$h = 50 \tan 12^\circ \approx 50 \times 0.2126 = 10.63$$

上升高度约为 10.6 m 。

3. 坡道长 30 m ，坡角为 8° ，求铅直高度和水平距离。

$$h = 30 \sin 8^\circ \approx 4.2$$

$$d = 30 \cos 8^\circ \approx 29.7$$

4. 轮船从港口 A 出发向正东航行 20 km 到 B ，此时灯塔 C 在 B 的北偏东 35° 方向，且在 A 的北偏东 55° 方向，求 BC 的近似长度。

画图后可得 $\angle A = 35^\circ$ ， $\angle B = 125^\circ$ ，过 C 作 AB 的垂线，设垂足为 D 。设 $BD = x$ ，则 $AD = 20 + x$ ，且

$$CD = x \tan 55^\circ = (20 + x) \tan 35^\circ$$

或根据实际图形方向列等价关系求解。教学时重点放在画图和角的确定，可作为提高题处理。

5. 检测与作业

类型

题目

当堂检测 坡度为 $1:3$ ，水平距离 45 m ，求上升高度

当堂检测 坡角为 15° ，水平距离 60 m，求上升高度

当堂检测 坡道长 40 m，坡角 10° ，求水平距离

参考答案 15 m；约 16.1 m；约 39.4 m

课后作业 完成坡度题 4 道、方位角基础题 2 道、综合建模题 1 道

第 8 课时：单元复习与分层训练

1. 课时目标

系统梳理锐角三角函数的定义、特殊角函数值、解直角三角形方法和实际应用模型；能识别常见错误；通过分层训练完成基础巩固与综合提升。

2. 复习提纲

模块

复习问题

定义 研究的是哪个锐角？对边、邻边、斜边分别是哪条边？

三角函数 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ 分别是哪两个边的比？

特殊角 30° 、 45° 、 60° 的函数值是否熟记？

查值反求角 是否确认角度制？是否按要求取近似值？

解直角三角形 已知哪些边角？要选哪个函数关系？

应用题 是否画图？是否把仰角、俯角、坡度、方位角转成图形语言？

3. 易错题辨析

1. 在直角三角形中，已知 AB 是斜边，求 $\tan A$ 时写成 $\frac{\text{对边}}{AB}$ 。

错误点：正切是对边比邻边，不涉及斜边。

2. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，把 $\angle A$ 的邻边误认为 BC 。

对 $\angle A$ 来说， BC 是对边， AC 是邻边。

3. 看到 $\sin A = \frac{1}{2}$ 就直接写 $A = 60^\circ$ 。

对锐角而言：

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

所以 $A = 30^\circ$ 。

4. 测楼高时只算出视线形成的高度差，忘记加上眼睛离地高度。

若观测点高 1.6 m, 应有:

$$\text{楼高} = \text{高度差} + 1.6$$

5. 把坡度 1 : 5 当成坡角 15° 。

坡度是 $\frac{\text{铅直高度}}{\text{水平距离}}$, 坡角才是角。

4. 分层训练

层次	题目	参考答案
A	直角三角形中, 某锐角对边为 6, 斜边为 10, 求该角正弦	$\frac{3}{5}$
A	直角三角形两直角边为 3, 4, 求较小锐角的正切	$\frac{3}{4}$
A	计算 $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ + \tan 45^\circ$	2
A	已知锐角 A , $\cos A = \frac{1}{2}$, 求 A	60°
A	斜边为 12, 锐角为 30° , 求该角对边	6
B	在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 9$, $BC = 12$, 求 $\sin A, \cos A, \tan A$	$\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{3}$
B	直角三角形中, 邻边 14, 锐角 38° , 求对边	约 10.9
B	已知 $\tan A = 0.75$, 求锐角 A , 精确到 1°	约 37°
B	离旗杆 25 m 处测得仰角 32° , 求旗杆高	约 15.6 m
B	坡度 1 : 6, 水平距离 72 m, 求上升高度	12 m
C	楼顶高 30 m, 从楼顶看地面一点俯角 25° , 求该点到楼底距离	约 64.3 m
C	眼睛离地 1.5 m, 离塔底 40 m, 测得塔顶仰角 48° , 求塔高	约 45.9 m
C	坡道长 60 m, 坡角 6° , 求上升高度和水平距离	约 6.3 m, 59.7 m
C	直角三角形中, $\sin A = \frac{5}{13}$, 求 $\cos A$ 和 $\tan A$	$\frac{12}{13}, \frac{5}{12}$

5. 单元小结

本章的主线是“角与边的比”。先通过相似三角形认识同一锐角的边长比不变, 再定义正弦、余弦、正切; 之后利用特殊角、三角函数表或计算器求函数值; 最后把三角函数用于解直角三角形和实际测量问题。

解题时要坚持三个步骤: 先找直角三角形, 再找研究的锐角, 最后根据已知边和所求边选择函数关系。应用题中最关键的是画图建模, 尤其要处理好仰角、俯角、坡度、方位角以及观测点高度。

附: 教学建议

1. 第 1、2 课时要放慢，重点训练“对边、邻边、斜边”的辨认。学生只要边找错，后续公式都会错。
2. 特殊角函数值不要只要求死记硬背，应让学生至少会用两类基本三角形推导：等边三角形的一半和等腰直角三角形。
3. 解直角三角形时建议每题都让学生写一句“选用的关系式”，例如 $\tan A = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}}$ ，帮助他们形成稳定步骤。
4. 应用题的训练要从单一模型开始，再进入综合模型。测高、测距、坡度题适合全班掌握，复杂方位角题可作为提高内容。
5. 评价时既看计算结果，也看图形、角的标注、函数关系式和单位。对于近似计算题，应统一保留位数要求。